PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Esercitazione distribuzione binomiale e normale

ESEMPI DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Distribuzione di probabilità :

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

- Eventi dicotomici E_1, E_2 (si, no; difettoso, no difettoso; ecc.)
- Prob(E_i) di successo in una singola prova è p, ed è costante in tutte le prove
- L'esperimento è ripetuto un numero fissato n (finito) di volte, nelle stesse condizioni ed ogni prova è indipendente dalle altre

Esempi distribuzione binomiale

Esempio 1: Trovare la probabilità che in 5 lanci di un dado non truccato il 3 si presenti:

A. Mai
B. Una volta
C. Due volte
D. Tre volte
E. Quattro volte
F. Cinque volte

Esempi distribuzione binomiale

Soluzione:

Probabilità di ottenere 3 in un lancio=p= 1/6
Probabilità di non ottenere 3 in un lancio=q= (1-1/6)=5/6

ESEMPI DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Soluzione:

p= 1/6 q=5/6

$$P(X=x)=\binom{n}{x}p^{x}(1-p)^{n-x}$$

A. Mai n=5 x=0

$$P(3\ non\ si\ presenta\ mai)=\binom{5}{0}\left(\frac{1}{6}\right)^{0}\left(\frac{5}{6}\right)^{5}=0{,}4018$$

$$\frac{5!}{(5-0)!0!}=\frac{5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1}{5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1\cdot1}=1$$

1

0,4018

ESEMPI DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Soluzione:

p= 1/6 q=5/6

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

B. Una volta n=5 x=1

$$P(3 \ \ si \ \ presenta \ una \ volta) = \binom{5}{1}\left(\frac{1}{6}\right)^1\left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0{,}4018$$

C. Due volte n=5 x=2

$$P(3 \ \ si \ \ presenta \ due \ volte) = \binom{5}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3 = 0{,}1607$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Soluzione:

p= 1/6 q=5/6

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

D. Tre volte n=5 x=3

$$P(3 \ \ si \ \ presenta \ \ tre \ \ volte) = \binom{5}{3}\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^2 = 0{,}032$$

E. Quattro volte n=5 x=4

$$P(3 \ \ si \ \ presenta \ \ quattro \ \ volte) = \binom{5}{4}\left(\frac{1}{6}\right)^4\left(\frac{5}{6}\right)^1 = 0{,}0032$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Soluzione:

p= 1/6 q=5/6

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

F. Cinque volte n=5 x=5

$$P(3 \ \ si \ \ presenta \ \ cinque \ \ volte) = \binom{5}{5}\left(\frac{1}{6}\right)^5\left(\frac{5}{6}\right)^0 = 0{,}000129$$

Esempi distribuzione binomiale

Esempio 2: la probabilità di laurearsi di uno studente è pari a 0,4. Determinare la probabilità che, su 5 studenti:

A. Nessuno si laurea
B. Uno si laurea
C. Almeno uno si laurea
D. Tutti si laureano

ESEMPI DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Soluzione:

$$p=0,4 \; q=0,6$$

A. Nessuno si laurea

$$n=5 \; x=0$$

$$P\left(nessuno \;\; si \;\; laurea \;\right)=\binom{5}{0}(0,4)^0(0,6)^5=0,07776$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Soluzione:

$$p=0,4 \; q=0,6$$

B. Uno si laurea

$$n=5 \; x=1$$

$$P(\textit{uno si laurea}) = \binom{5}{1}(0,4)^1(0,6)^4 = 0,2592$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Soluzione:

$$p=0,4 \; q=0,6$$

C. Almeno uno si laurea

$$P\left(\textit{almeno uno si laurea}\right)=1-\Pr\left(\textit{nessuno si laurea}\right)=$$

$$=1-0,07776=0,92224$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Soluzione:

$$p=0,4 \; q=0,6$$

D. Tutti si laureano

$$n=5 \; x=5$$

$$P\left(tutti \quad si \; laureano \right)=\binom{5}{5}(0,4)^5(0,6)^0=0,01024$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE BINOMIALE

PEGASO Università Telematica

		P										
n	x	0,01	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
5	0	0,9510	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1160	0,0778	0,0503	0,0313
	1	0,0480	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3955	0,3602	0,3124	0,2592	0,0503	0,1563
	2	0,0010	0,0214	0,0729	0,1382	0,2048	0,2637	0,3087	0,3364	0,3456	0,0503	0,3125
	3	0,0000	0,0011	0,0081	0,0244	0,0512	0,0879	0,1323	0,1811	0,2304	0,0503	0,3125
	4	0,0000	0,0000	0,0005	0,0022	0,0064	0,0146	0,0284	0,0488	0,0768	0,0503	0,1563
	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0024	0,0053	0,0102	0,0503	0,0313

n=5 x=0
p=0,4

P(nessuno si laurea) = 0,0778

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

Funzione di densità:

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \qquad -\infty \le x \le +\infty$$

La curva normale dipende da due parametri e per poter calcolare l'area e, dunque la probabilità tra due punti di ascissa, ci vorrebbero tante tavole quanto sono le coppie dei valori μ e σ^2, oppure bisogna calcolare l'integrale della funzione di densità.

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

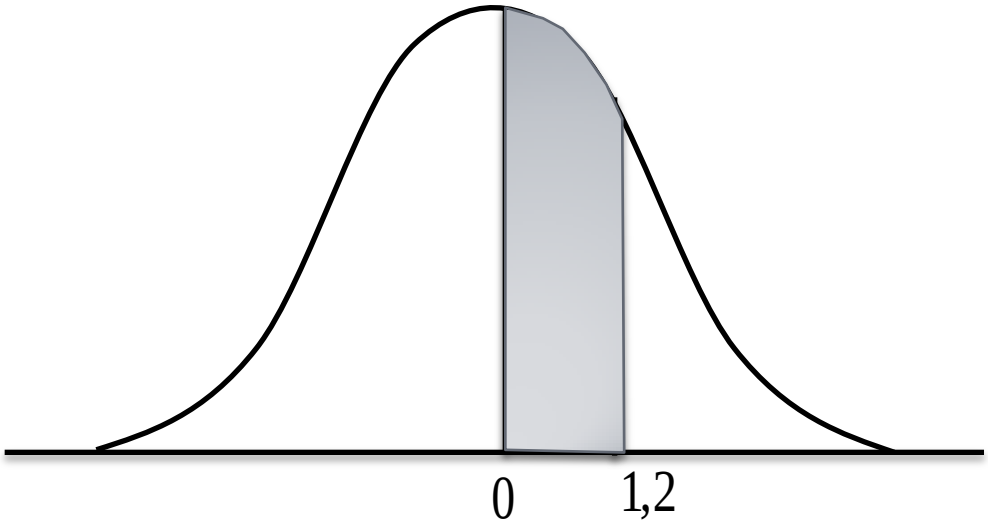
Per risolvere tale inconveniente si procede alla standardizzazione:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \qquad f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \qquad -\infty \le z \le +\infty$$

$$E(Z) = 0 \quad Var(Z) = 1$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

Esempio: trovare la Probabilità tra z=0 e z=1,2:



Nella tav.1 si procede verso il basso nella colonna segnata da z fino a raggiungere il valore 1,2. Quindi si procede verso destra fino alla colonna segnata 0

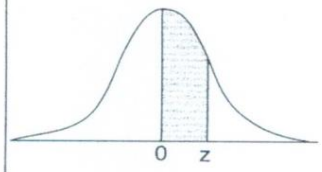
$$P(0 \leq Z \leq 1{,}2) = 0{,}3849$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Tav. 1. *Distribuzione normale standardizzata.* Valori della variabile casuale normale standardizzata Z e delle frequenze tali che P(0<Z<z).

z	.00	.01	.02	.03	.04	z	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	0.0	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	0.1	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	0.2	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	0.3	.1368	.1406	.1443	.1408	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	0.4	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	0.5	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	0.6	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2703	0.7	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	0.8	.3023	.3051	.3078	.2106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	0.9	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	1.0	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	1.1	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	1.2	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	1.3	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	1.4	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	1.5	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	1.6	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	1.7	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	1.8	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	1.9	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	2.0	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	2.1	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	2.2	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	2.3	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	2.4	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	2.5	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	2.6	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	2.7	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	2.8	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	2.9	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	3.0	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990

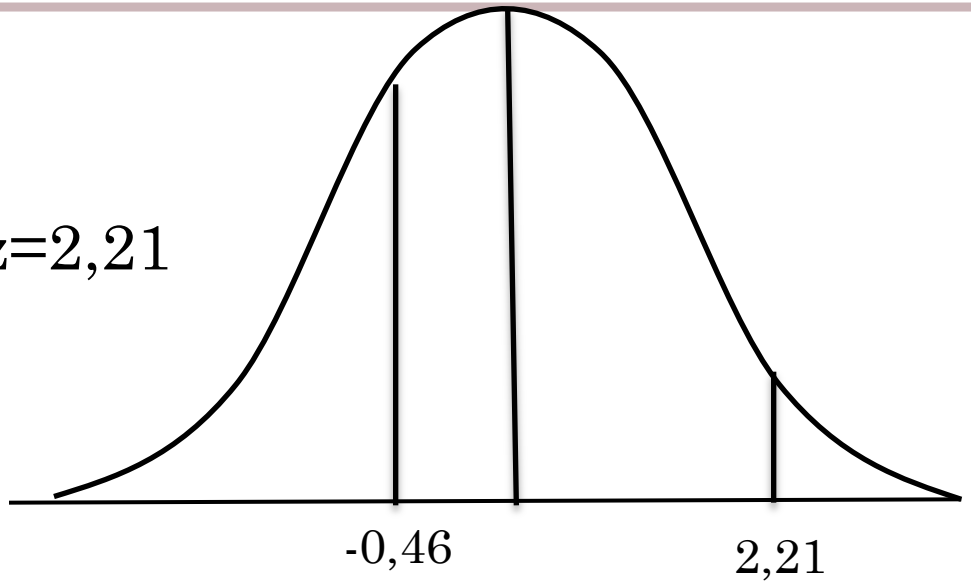


Fonte:
Elaborata da Owen [1962]

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

Probabilità

tra z=-0,46 e z=2,21



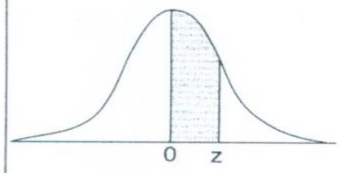
$$P(-0{,}46 \le Z \le 2{,}21) = P(-0{,}46 \le Z \le 0) + P(0 \le Z \le 2{,}21) =$$
$$= P(0 \le Z \le 0{,}46) + P(0 \le Z \le 2{,}21) = 0{,}1772 + 0{,}4864 = 0{,}6636$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Tav. 1. *Distribuzione normale standardizzata.* Valori della variabile casuale normale standardizzata Z e delle frequenze tali che P(0<Z<z).

z	.00	.01	.02	.03	.04	z	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	0.0	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	0.1	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	0.2	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	0.3	.1368	.1406	.1443	.1408	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	0.4	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	0.5	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	0.6	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2703	0.7	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	0.8	.3023	.3051	.3078	.2106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	0.9	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	1.0	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	1.1	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	1.2	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	1.3	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	1.4	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	1.5	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	1.6	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	1.7	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	1.8	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	1.9	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	2.0	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	2.1	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	2.2	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	2.3	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	2.4	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	2.5	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	2.6	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	2.7	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	2.8	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	2.9	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	3.0	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990

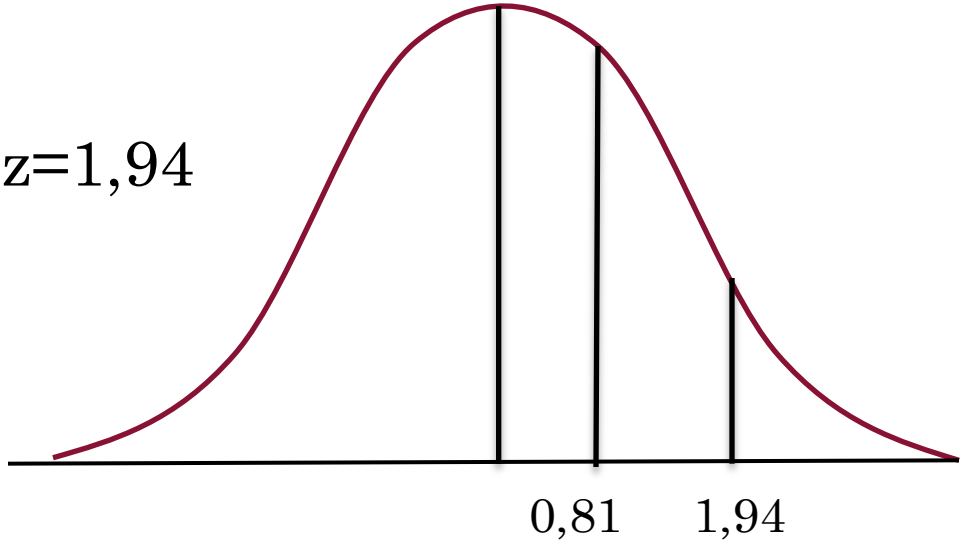


0,1772+0,4864 =0,6636

Fonte:
Elaborata da Owen [1962]

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

Probabilità
tra z=0,81 e z=1,94

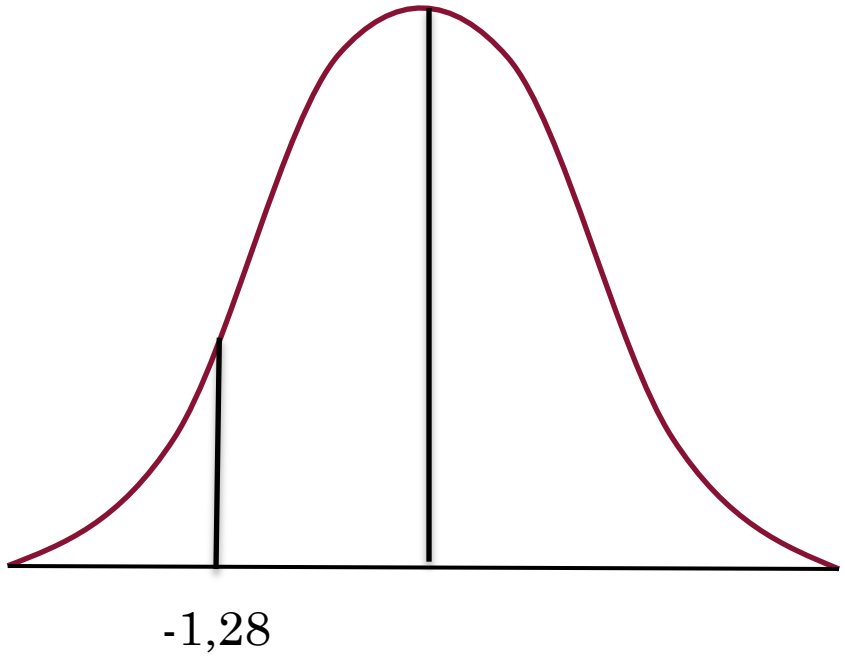


$$P(0{,}81 \le Z \le 1{,}94) = P(0 \le Z \le 1{,}94) - P(0 \le Z \le 0{,}81) =$$

$$= 0{,}4738 - 0{,}2910 = 0{,}1828$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

Probabilità
alla destra di
z= -1,28



$$P(-1.28 \le Z \le +\infty) = P(-1,28 \le Z \le 0) + P(0 \le Z \le +\infty) =$$

$$= 0,3997 + 0,5 = 0,8997$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

Esempio: la lunghezza media di 500 foglie di lauro di un certo cespuglio è di 151 mm e lo scarto quadratico medio è di 15 mm. Assumendo che le lunghezze siano distribuite normalmente, trovare quante lunghezze:

A. sono comprese tra 120 e 155 mm
B. Sono maggiori di 185 mm

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

Soluzione:

A. sono comprese tra 120 e 155 mm

120 in unità standard valgono:

$$z_1 = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{120 - 151}{15} = -2{,}07$$

155 in unità standard valgono:

$$z_2 = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{155 - 151}{15} = 0{,}27$$

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

Soluzione:

Allora:

$$P(-2{,}07 \leq Z \leq 0{,}27) = 0{,}4808 + 0{,}1064 = 0{,}5872$$

Area compresa tra (z= -2,07 e z= 0)+
Area compresa tra (z= 0 e z= 0,27)

Il numero di foglie di lunghezza tra 120 e 155 è 500*(0,5872)=293,6

ESEMPI DISTRIBUZIONE NORMALE

Soluzione:

B. Sono maggiori di 185 mm

$$z_1 = \frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{185-151}{15} = 2{,}27$$

$$P(Z \geq 2{,}27) = 0{,}5 - 0{,}4884 = 0{,}0116$$

Il numero di foglie più lunghe di 185 è: 500*(0,0166)=8,3

Nota: le lunghezze che abbiamo consideriamo comprese tra 120 e 155 mm, possono in realtà assumere qualsiasi valore compreso tra 119,5 e 155,5, assumendo che le foglie sono misurate con un'approssimazione al millimetro.